

Solución Paso a Paso: Plano Tangente

Problema

Encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie dada por la función $f(x, y) = x^2y + \sqrt{x+y}$ en el punto $(1, 3)$.

Solución

Paso 1: Encontrar la coordenada z del punto de tangencia

Evalúamos la función original en $x = 1$ e $y = 3$:

$$\begin{aligned}z_0 &= f(1, 3) \\z_0 &= (1)^2(3) + \sqrt{1+3} \\z_0 &= 3 + \sqrt{4} \\z_0 &= 3 + 2 = 5\end{aligned}$$

El punto de tangencia es $P_0(1, 3, 5)$.

Paso 2: Calcular las derivadas parciales

Derivada parcial con respecto a x :

$$f_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(x^2y + (x+y)^{1/2}) = 2xy + \frac{1}{2\sqrt{x+y}}$$

Derivada parcial con respecto a y :

$$f_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(x^2y + (x+y)^{1/2}) = x^2 + \frac{1}{2\sqrt{x+y}}$$

Paso 3: Evaluar las derivadas parciales en el punto $(1, 3)$

Evalúando f_x en $(1, 3)$:

$$f_x(1, 3) = 2(1)(3) + \frac{1}{2\sqrt{1+3}} = 6 + \frac{1}{2(2)} = 6 + \frac{1}{4} = \frac{25}{4}$$

Evalúando f_y en $(1, 3)$:

$$f_y(1, 3) = (1)^2 + \frac{1}{2\sqrt{1+3}} = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

Paso 4: Construir la ecuación del plano tangente

La fórmula general para la ecuación del plano tangente es:

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Sustituyendo los valores calculados:

$$z - 5 = \frac{25}{4}(x - 1) + \frac{5}{4}(y - 3)$$

$$z - 5 = \frac{25}{4}x - \frac{25}{4} + \frac{5}{4}y - \frac{15}{4}$$

$$z - 5 = \frac{25}{4}x + \frac{5}{4}y - \frac{40}{4}$$

$$z - 5 = \frac{25}{4}x + \frac{5}{4}y - 10$$

$$z = \frac{25}{4}x + \frac{5}{4}y - 10 + 5$$

$$z = \frac{25}{4}x + \frac{5}{4}y - 5$$

Conclusión

La ecuación final del plano tangente es:

$$\mathbf{z} = \frac{25}{4}\mathbf{x} + \frac{5}{4}\mathbf{y} - 5$$